



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
CÁLCULO III		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	0	0
2202	MT024	TOTAL	4	8
COORDINACIÓN				
MATEMÁTICAS (4300)				

PRERREQUISITOS

2201 - CALCULO II

OBJETIVOS GENERALES

1. Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias relacionadas con problemas de diversos campos de la ingeniería.
2. Utilizar modelos matemáticos afines a la ingeniería.
3. Explicar cualitativa y cuantitativamente los resultados obtenidos al plantear y resolver un modelo matemático.

TEMARIO

1. Técnica básica.
2. Transformada de Laplace.
3. Teoría cualitativa.
4. Ecuaciones diferenciales parciales: separación de variables.

BIBLIOGRAFÍA

- *Zill, Denis G, Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado, CENGAGE, 2009, México
- *Edwards, C.H. *Penney, D. E, Ecuaciones diferenciales y problemas con valores a la frontera, Pearson, 2008, México
- *Simmons, George *Krantz, Steven G., Ecuaciones diferenciales: teoría, técnica, práctica, Mc Graw Hill, 2007, México